

2026 년도 차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙

선정평가 예상 질문 리스트 및 답변 예시

과제명: 열인발 및 릴투릴 공정 기반 고압전성 PVDF 동축섬유의 연속 제조 기술 및
고내구성 유연 센서 실용화 기술 개발

평가일: 2026 년 3 월 17 일(화) | 발표: 15 분 / 질의응답: 20 분

▶ 평가항목 요약 (동점 시 우선순위 순)

순위	평가항목	배점
1	지원 필요성	20 점
2	연구성과의 우수성·가능성	20 점
3	연구계획의 우수성	20 점
4	기술실용화 계획의 우수성	15 점
5	사업추진 역량 우수성	15 점
6	성과목표 달성 가능성	10 점

1. 지원 필요성 관련 질문 (배점 20 점)

Q1. 현재 시점에서 PVDF 압전 섬유의 실용화 지원이 시급한 이유는 무엇인가요?

【답변】

웨어러블 센서 시장은 2024 년 43.6 억 달러에서 2029 년 78.3 억 달러로 연 12.41% 성장이
예상되며, 아시아-태평양이 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

PVDF 압전 섬유는 자가발전, 유연성, 경량성으로 웨어러블 헬스케어에 최적화된 소재이나, 전도성
전극이 내장된 고성능 압전 섬유를 연속적으로 생산할 수 있는 제조 공정이 없어 대량생산 및
상용화에 어려움을 겪고 있습니다.

기초연구(선행연구) 단계는 완료(TRL 4~5)되었으나 상용화로의 전환이 필요한 골든타임입니다.
고령화 사회에서 노인 안전관리, 재활 치료, 헬스 모니터링 수요가 급증하고 있어 지금 지원이 가장
시급합니다.

Q2. 기존 압전 섬유 제조 방식 대비 Thermal Drawing(TD)의 차별성은?

【답변】

기존 방식 비교: Melt Spinning(압전상 낮음, 전극 일체화 제한), Electrospinning(압전상 높으나 양산성 나쁨, 전극 일체화 매우 어려움), Dip Coating(압전상 낮음, 전극 일체화 제한)

Thermal Drawing 은 ① 높은 압전상(γ 상), ② 양산성 매우 우수, ③ 전극 일체화 용이 라는 세 가지를 동시에 만족하는 유일한 방식입니다.

여기에 Reel-to-Reel 연속 후처리를 통합하여 완전 자동화 양산 플랫폼을 구축하는 것이 본 과제 의 핵심 혁신입니다.

Q3. 국가전략기술 및 주요 정책과의 부합성을 설명해 주세요.

【답변】

(1) 바이오·헬스케어 국가전략기술: 웨어러블 헬스 모니터링 센서 핵심 소재 개발

(2) 스마트 제조 정책: 릴투릴(R2R) 기반 연속 자동화 제조 공정 구축

(3) IoT·디지털 전환 정책: 자가발전 기반 무선 신호 전송 IoT 시스템 구현

국내 원천기술(국내외 특허 196 건)로 글로벌 시장 선점이 가능하며, 아시아-태평양 최대 성장 시장에서의 경쟁 우위 확보가 가능합니다.

2. 연구성과의 우수성·가능성 관련 질문 (배점 20 점)

Q4. 선행연구에서 이미 압전 섬유를 만들었다면, 이번 과제에서 추가로 해결해야 할 기술적 과제는?

【답변】

선행연구에서 실험실 규모로 100m 이상 인발 및 R2R 후처리 개념을 검증했으나, 4 가지 상용화 장애요인이 남아 있습니다:

① 불균일한 PVDF 섬유 직경 → 불안정한 성능 → Multi-zone TD Chamber 개발로 해결

② AgNWs 와 고분자 단섬유 간 접착력 부족 → 대량생산 시 품질 불균일 → 실란 커플링제·UV-오존 처리로 해결

③ In-situ corona discharge poling 의 느린 공정 속도 → 생산 효율 저하 → Folding 구조 고속 분극 시스템으로 해결

④ 실험실 수준의 신뢰성 → 상용화 수준 필요 → 10,000 회 피로 시험·가혹 환경 시험으로 해결

Q5. Thermal Elongation(TE) 시험이 기존 유변물성 평가 대비 우수한 점은?

【답변】

기존 Shear Rheometry 는 반결정 고분자인 PVDF 의 TD 공정 조건 최적화에 적합하지 않습니다.

TE 시험은 실제 TD 공정과 동일하게 필라멘트에 하중을 걸고 온도를 가하여 연신 거동을 직접 측정합니다.

TE 를 통해 Cladding 없이 인발 가능한 공정 윈도우를 정밀하게 확립할 수 있으며, Cladding 제거 시 In-situ corona discharge poling 이 가능해져 대량생산성이 획기적으로 향상됩니다.

Q6. AgNWs 전극 저항값 17 Ω/cm 는 이미 목표(20 Ω/cm 미만)를 달성한 것인데, 추가 개선이 필요한 이유는?

【답변】

실험실 환경에서는 17 Ω/cm 를 달성했지만, 고속 인발 공정(양산 조건)에서의 재현성과 균일성 확보가 해결되지 않았습니다.

양산 속도로 인발 시 AgNWs 코팅 두께의 불균일성, 접착력 저하 등이 발생하여 성능 편차가 증가합니다.

본 과제에서 ① 동기화 공급 기초 기술, ② 실란 커플링제를 통한 접착력 강화, ③ 모듈형 R2R 후처리 시스템 고도화를 통해 양산 조건에서도 안정적으로 20 Ω/cm 미만을 달성하고, 길이 방향 저항 편차 ±10% 이내를 확보합니다.

Q7. 본 과제 압전 섬유의 출력 성능 수준과 실용화 가능성은?

【답변】

선행연구에서 Crank slider mechanism 을 통해 0.5% strain, 1 Hz 조건에서 약 9.4 V Peak-to-peak 신호를 확인했습니다.

목표 사양: 출력전압 1V 이상(10mm 곡률 반경), 에너지 변환 효율 5% 이상, 굽힘 내구성 백만회 이상

260 μm 직경, 1m 길이 동축 섬유 기준 이론 계산: 10 만 개 섬유에 1% strain 10,000 회 인가 시 스마트폰 배터리(25,000 J) 충전 가능 → IoT 자가발전 현실적 가능성 입증

3. 연구계획의 우수성 관련 질문 (배점 20 점)

Q8. 주관기관(중앙대)과 공동기관(한국기계연구원)의 역할 분담이 적절한 이유는? 중복은 없나요?

【답변】

① 중앙대(최승태): TD 공정 고도화, 전극 소재 최적화, R2R 후처리 공정 혁신 → 제조 기술 개발 전담

② 한국기계연구원(이승모): 압전 단섬유 물성 분석기술 확립, 성능평가 표준화, TD 용 전극 신뢰성 향상 → 분석·평가 기술 전담

③ 폴리웍스(김준태): 웨어러블 센서 시제품 제작, 성능평가, 신뢰성 검증 → 응용·제품화 전담

④ 다래전략사업화센터: IP 전략 수립, 기술이전 지원 → 사업화 전담

중앙대가 제조하면 한국기계연구원이 분석·평가하고, 폴리웍스가 제품으로 구현하는 순차적 협력 구조로 역할 중복이 없습니다.

Q9. 1 단계(2026-2028)와 2 단계(2028-2030)의 연구 목표가 어떻게 구분되나요?

【답변】

1 단계(핵심기술 확립): TE 기반 Cladding-free 공정 확립 → 양산형 Multi-zone TD Furnace 제작 → Folding 구조 고속 분극 시스템 제작 → 기초 물성 분석 체계 구축 → 특허 포트폴리오 구축

2 단계(실용화 실증): TD 및 후처리 R2R 연속 생산 시스템 가동 → km 급 장조장 연속 생산 공정 안정성 확보 → 웨어러블/IoT 최종 시제품 제작 및 수요기업 현장 실증 → SOP 확립 및 기술이전 패키지 완성

1 단계는 기술 자체의 완성도를 높이고, 2 단계는 실제 산업 적용 가능한 수준으로 스케일업하는 단계적 구조입니다.

Q10. IP R&D 기관(다래전략사업화센터) 포함의 이유와 기대 효과는?

【답변】

압전 섬유 분야는 글로벌 경쟁이 치열하여 특허 분쟁 가능성이 높습니다.

다래전략사업화센터 역할: ① 핵심특허 기술흐름 분석 및 경쟁 IP 포트폴리오 분석 → 회피 설계 및 신규 IP 창출, ② 핵심 기술별 BM 수립 및 기술실용화 로드맵 제공, ③ 기술이전 협약 체결 지원 및 후속 연계 사업 지원

목표: 1 단계 지식재산권 2 건 이상 출원, 2 단계 2 건 이상 등록 및 1 건 이상 기술이전

특허청 IP 서비스 최우수기관, 기술거래기관, 사업화전문회사로 전문성 검증 완료 (총 인원 58 명 중 변리사 5 명, 변호사 2 명, 석박사급 이공계 약 30 명)

4. 기술실용화 계획 관련 질문 (배점 15 점)

Q11. 폴리웍스의 Sleep Sensor 가 기존 제품 대비 경쟁 우위는?

【답변】

기존 Film type 수면 센서는 딱딱하고 이물감이 있어 착용성이 떨어집니다.

PVDF 섬유 기반 Sleep Sensor 의 장점: ① 곡면 적용 가능 (침대·베개 등 다양한 형상), ② 호흡수·맥박수·땀침·코골이·무호흡증 감지, ③ 수면 분석 리포트 제공, ④ 자가발전으로 반영구적 사용(배터리 교체 불필요)

이미 Film 형 센서 시제품으로 호흡 파형 측정을 실증했으며, 압전 섬유 적용 시 착용성과 감도가 동시에 향상됩니다.

Q12. 기술이전 목표와 규모, 수요기업과의 계약 현황은?

【답변】

1 차 기술이전 대상: 공동연구 참여기업 폴리웍스 (압전섬유 활용 웨어러블 센서 제조기술)
기존 기술이전 실적 참고: BOSCH 40,000 EURO, Arkema-Piezotech 150,000 EURO 등 글로벌 기업 기술이전 경험으로 이전 가치가 검증됨
최승태 교수 연구팀과 폴리웍스는 이미 기술이전 계약 2 건(2020 년, 2021 년)을 통해 협력 관계를 구축하고 있습니다.
구체적 이전 규모는 2 단계 진입 후 다래전략사업화센터의 기술가치평가를 통해 확정 예정입니다.

Q13. 웨어러블 및 IoT 응용 모델의 목표 시장 규모와 진입 전략은?

【답변】

목표 시장: 웨어러블 센서 시장(2029 년 78.3 억 달러) 중 헬스케어 분야 집중
단계적 진입 전략:
- 초기: 폴리웍스를 통해 Sleep Sensor 및 운동 의도 감지 스마트 의복 출시
- 확대: IoT 자가발전 기반 무선 신호 전송 시스템 → 스마트 홈·의료기기 시장
- 장기: 스마트 인테리어, 산업용 안전 모니터링 B2B 시장 진입
아시아-태평양 최대 성장 시장을 활용하여 국내 시장 선점 후 해외 진출을 추진합니다.

5. 사업추진 역량 관련 질문 (배점 15 점)

Q14. 최승태 교수의 연구 역량이 이 과제에 적합한 구체적 근거는?

【답변】

연구 역량: SCI 논문 60 편(H-Index 24, I10-Index 51), 총 인용 1,944 회(Google Scholar)
지식재산권: 국내외 총 196 건 특허 등록 (압전 고분자, 구동기, 섬유 관련 핵심 특허 다수)
기술이전: 국내외 8 건, 총 약 5 억원 (BOSCH, Arkema-Piezotech 등 글로벌 기업 이전)
직접 관련 선행연구: Thermal Drawing 공정을 이용한 압전동축섬유 개발을 직접 수행하여 핵심 데이터 보유
산업화 경험: 삼성종합기술원 전문연구원(2005-2011) 재직으로 실제 제품 개발 및 양산화 경험 보유

Q15. 한국기계연구원 이승모 박사가 압전 섬유 성능 평가를 맡기에 적합한 이유는?

【답변】

이승모 박사는 SCI 논문 120 편 이상(H-Index 50, 인용 >5000 회), 최근 5 년간 40 건 이상의 특허를 보유한 소재 분석 분야 전문가입니다.

핵심 선행연구: ① 거미줄 물성 분석(Science 논문) - 유기 섬유의 미세구조-물성 상관관계 분석 전문성, ② In-situ Raman 분석 - 실시간 섬유 물성 측정 기술(압전 섬유 공정 최적화 피드백에 직접 활용), ③ 원자층 박막 In-situ 분석 - 미세 소재 분석 및 DB 구축 역량

이러한 역량은 압전 단섬유의 물성 분석, 성능평가 표준화, 신뢰성 DB 구축에 직접 적용됩니다.

Q16. 폴리웍스(중소기업)가 2 단계 사업화를 실질적으로 수행할 역량이 있나요?

【답변】

Roll-to-Roll 공정 기반 대면적 체압 맵핑 압력 센서 기술 개발 경험(중소벤처기업부 과제 수행 중)

PVDF 섬유 기반 에너지 수확 및 모니터링 회로 설계 및 검증 완료(선행연구 결과)

최승태 교수 연구팀과 기술이전 계약 2 건을 통한 기술 협력 관계 구축

LG 전자 선임연구원 출신 대표이사의 대기업 제품 개발 및 시스템화 경험 보유

폴리웍스는 1 단계에 참여하지 않고 기술 완성 이후 2 단계에 집중 참여하는 구조로 역할이 명확히 집중되어 있습니다.

6. 성과목표 달성 가능성 관련 질문 (배점 10 점)

Q17. 파일럿 생산에서 직경 균일도 $\pm 5\%$ 이내 달성이 가능한 근거는?

【답변】

이미 선행연구에서 TE 시험을 통한 열유변학적 특성 분석으로 공정 윈도우를 확인했습니다.

본 과제의 3 단계 접근: ① TE 기반 Cladding-free 공정 윈도우 정밀 확립, ② 양산형 Multi-zone TD Furnace 열유동 해석 및 상세 설계로 온도 균일성 확보, ③ Diameter Gauge 를 통한 실시간 모니터링 및 피드백 제어

참고: 유리 광섬유 분야에서는 이미 동일한 TD 원리로 직경 균일도가 상용화되어 있으며, PVDF 섬유에도 동일한 원리가 적용됩니다.

Q18. 10,000 회 반복 변형 후 성능 유지율 85% 이상 목표의 달성 가능성은?

【답변】

선행연구에서 장갑에 통합된 섬유가 반복 굽힘·인장 테스트에서 안정적인 신호를 확인했습니다.

성능 유지율 85% 달성을 위한 구체적 전략:

- 기계적 내구성: Nylon 모노필라멘트 코어의 탁월한 굽힘 내구성 (백만회 이상 목표)
 - AgNWs 접착력 강화: 실란 커플링제 및 UV-오존 처리로 계면 신뢰성 향상
 - 보호층(Protective Cover): UV 경화 코팅으로 전극 보호
- 섬유 설계 최적화(Design 1~N) DB 를 구축하여 최적 설계를 체계적으로 선정합니다.

Q19. 고온/고습(60℃/90%) 환경에서 성능 저하율 20% 이내 목표의 근거는?

【답변】

PVDF 는 화학적 안정성이 매우 높은 불소계 고분자로, 고온·고습 환경에서도 기본 물성이 유지됩니다.

주요 위험 요소인 AgNWs 전극의 산화는 UV 경화 보호층으로 완전히 차단합니다.

한국기계연구원의 가혹 환경 시험 인프라(TGA, XRD, SEM/EDX 등)를 활용하여 환경 신뢰성을 정량적으로 검증할 계획입니다.

7. 기타 예상 질문

Q20. 수요기업 기술이전 확약 현황 및 수요기업과의 협력 계획은?

【답변】

(※ 발표 전 반드시 업데이트 및 확인 필요)

폴리웍스와는 최승태 교수 연구팀의 기술이전 계약 2 건(2020 년, 2021 년)을 통해 협력 관계를 구축하고 있습니다.

본 과제 2 단계에서의 기술이전에 대한 의향서 및 기술이전 확약서를 사전에 확보하여 제출 예정입니다.

Q21. 동일 분야 경쟁 연구그룹 대비 본 연구팀의 우위는?

【답변】

전 세계적으로 Thermal Drawing 방식의 압전 섬유 연구는 MIT, EPFL, 홍콩과기대 등에서 진행 중이지만:

- ① TE(Thermal Elongation) 분석 방법 세계 최초 개발: PVDF 반결정 고분자의 TD 공정 조건 최적화 핵심 도구
 - ② Cladding-free 인발 세계 최초 달성: Cladding 없이 100m 이상 인발 가능 → In-situ corona discharge poling 가능
 - ③ 완전 통합 R2R 시스템: TD + 분극 + 코팅 + 권취를 단일 라인에 통합한 사례 전무
- 국내외 특허 196 건(최승태 교수)이 이러한 기술 우위를 뒷받침합니다.

Q22. AgNWs(은나노와이어)는 고가 소재인데, 상용화 시 비용 경쟁력이 있나요?

【답변】

AgNWs의 사용량은 섬유 단면에 코팅층으로만 사용되므로 절대량이 매우 적습니다.

Dip Coating + 소결 공정으로 대량 코팅이 가능하여 단가를 낮출 수 있습니다.

웨어러블 헬스케어 제품은 고부가가치 시장이므로 가격 경쟁력이 충분합니다.

향후 2 단계에서 대체 소재(CNT, 탄소섬유 등) 병행 검토도 계획되어 있어 비용 최적화 경로가 확보되어 있습니다.

Q23. 본 과제의 TRL(기술성숙도) 시작점과 최종 목표는?

【답변】

현재 TRL: TRL 4~5 (실험실 규모 기술 검증 완료, 소규모 프로토타입 제작 확인)

1 단계 목표 TRL: TRL 5~6 (파일럿 규모 기술 검증, 관련 환경 시험 완료)

2 단계 목표 TRL: TRL 6~7 (파일럿 시스템 시제품 및 실증 완료, 기술이전 가능 수준)

이는 Seed 기술실용화 패스트트랙 사업의 목적(기초연구 → 실용화 패스트트랙)에 정확히 부합합니다.

Q24. 연구비 배분(중앙대 55%, 한국기계연구원 27%, 폴리웍스 10%)이 적절한가요?

【답변】

각 기관의 역할과 투입 자원에 비례한 배분입니다:

중앙대(1.1 억원, 55%): 핵심 장비(Multi-zone TD Chamber, Folding 분극 시스템) 신규 개발 및 제작 비용이 포함되어 비중이 가장 높습니다.

한국기계연구원(0.54 억원, 27%): 고가 분석 장비(FTIR, Raman, TGA, XRD 등) 기보유로 장비 투자 없이 분석 인건비 중심으로 집행됩니다.

폴리웍스(0.2 억원, 10%, 2 단계만 참여): 1 단계 참여 없이 2 단계 웨어러블 시제품 제작에만 집중합니다.

8. 최종 핵심 메시지 (30 초 답변)

"저희는 이미 세계 최초로 Cladding-free Thermal Drawing 공정과 Reel-to-Reel 연속 후처리를 결합하여 100m 이상의 고압전성 PVDF 동축 섬유를 실험실에서 구현했습니다. 이제 필요한 것은 이 기술을 km 급 연속 생산, 초정밀 직경 균일도, 상용화 수준 신뢰성으로

끌어올리는 것입니다. 웨어러블 센서 시장이 연 12% 이상 성장하는 지금, 중앙대의 원천기술, 한국기계연구원의 분석 역량, 폴리웍스의 제품화 경험, 다래의 IP 전략이 결집된 본 컨소시엄만이 이를 최단기간에 실현할 수 있습니다."